

Пример множеств сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Категория товара	Категория, используемая для классификации объектов «товара»	Содержит код, название, описание, родительская категория при наличии
E2	Товар	Товар, учитываемый и реализуемый организацией	Содержит артикул, наименование, категория, единица учета, статус, способ учета
E3	Характеристика товара	Характеристика, используемая для описания товаров определенной категории	Содержит название, тип значения, единица измерения, категория, обязательность
E4	Значение характеристики	Значение конкретной характеристики для товара или модели	Содержит товар/модель, характеристика, значение, единица измерения
E5	Поставщик	Организация или предприниматель, осуществляющий поставку товаров, сырья или материалов	Содержит наименование, реквизиты, контактные данные, статус сотрудничества
E6	Договор поставки	Документ, определяющий условия взаимодействия сторон	Содержит номер, дата заключения, стороны, дата начала и окончания действия, основные условия, статус
E7	Закупочная цена	Цена, по которой товар приобретается у поставщика в установленный период	Содержит товар, поставщик/договор, значение, валюта, дата начала действия, дата окончания
E8	Заявка магазина	Документ, содержащий запрос на выполнение операции «Заявка магазина»	Содержит номер, дата и время оформления, заявитель или инициатор, состав запроса, текущий статус, ответственный, магазин
E9	Поставка	Документ, фиксирующий поступление товаров, сырья или продукции от поставщика	Содержит номер, дата поступления, поставщик, перечень позиций и количество, ответственный, статус, договор поставки
E10	Распределение поставки	Запись о распределении поступивших товаров между магазинами или складами	Содержит поставка, товар, место назначения, количество, дата, статус, заявка магазина
E11	Экземпляр товара	Отдельный физический экземпляр товара, учитываемый индивидуально	Содержит серийный номер, товар или модель, дата поступления, текущее местонахождение, статус
E12	Комплект	Набор товаров или компонентов, продаваемых или учитываемых совместно	Содержит артикул/название, состав, дата формирования, статус, версия состава
E13	Компонент комплекта	Запись, включающая отдельный компонент в состав более сложного объекта	Содержит родительский объект, компонент, количество, порядок или роль, обязательность, допустимые замены
E14	Розничная цена	Цена товара для продажи покупателю в конкретной торговой точке или сети	Содержит товар, магазин/регион, значение, валюта, дата начала, дата окончания
E15	Продажа	Документ, фиксирующий факт продажи товара покупателю	Содержит номер, дата и время, покупатель при наличии, перечень товаров, стоимость, ответственный, статус, магазин
E16	Возврат	Документ, фиксирующий	Содержит номер, дата и время,

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
		возврат ранее приобретенного товара, услуги или денежных средств	исходный документ, возвращаемые позиции или сумма, причина, ответственный, статус
E17	Гарантийное обращение	Обращение покупателя по поводу неисправности товара в гарантийный период	Содержит номер, покупатель, товар/экземпляр, дата, описание неисправности, гарантийные условия, статус, решение
E18	Магазин	Торговая точка сети, осуществляющая хранение и реализацию товаров	Содержит код, название, адрес, регион, статус
E19	Запись ремонта	Запись, отражающая отдельный этап ремонта в рамках гарантийного обращения	Содержит гарантийное обращение, дата, описание выполненных работ, результат
E20	Акт несоответствия	Документ, оформляемый при возврате серийного товара, если возвращается экземпляр, отличный от проданного	Содержит номер, дата оформления, возврат, ожидаемый экземпляр, фактически возвращенный экземпляр, причина несоответствия, статус

Бизнес-правила:

- Категории товаров образуют иерархическую структуру; категория может иметь родительскую категорию.
- Для каждой категории определяется набор допустимых характеристик товаров.
- Товар может иметь значения только тех характеристик, которые предусмотрены для его категории.
- Для товара устанавливается один из двух способов учета: поэкземплярный по серийному номеру или количественный.
- После появления складских операций способ учета товара не может быть изменен без выполнения процедуры миграции.
- С поставщиками заключаются договоры поставки.
- В рамках договоров поставки должна храниться история закупочных цен товаров с учетом периода их действия.
- Каждый магазин может формировать заявки на пополнение товаров.
- Одна заявка магазина может быть удовлетворена одной или несколькими поставками, в том числе частично.

10. Одна поставка может включать товары, относящиеся к нескольким заявкам магазинов.
11. Для поставки должно фиксироваться фактически поставленное количество товара, распределенное по соответствующим заявкам.
12. Товар может реализовываться как самостоятельно, так и в составе комплекта.
13. Комплект имеет версионизируемый состав, включающий компоненты и их количество.
14. Для компонентов комплекта могут быть определены допустимые замены.
15. Один и тот же товар может входить в состав нескольких различных комплектов.
16. При продаже комплекта остатки товаров уменьшаются в соответствии с фактическим составом проданного комплекта.
17. Продажа комплекта не может быть проведена при отсутствии необходимого количества хотя бы одного обязательного компонента.
18. Розничная цена товара зависит от региона и периода действия цены.
19. При продаже товара с поэкземплярным учетом должен быть зафиксирован конкретный экземпляр товара.
20. Каждый возврат должен ссылаться на исходную продажу.
21. При возврате товара с поэкземплярным учетом должен возвращаться тот же экземпляр, который был продан.
22. Если возвращается другой экземпляр серийного товара, должен быть оформлен отдельный акт несоответствия.
23. Гарантийное обращение должно быть связано с проданным экземпляром товара.
24. В гарантийном обращении должны фиксироваться описание неисправности, принятое решение и история ремонта.
25. Одно гарантийное обращение может включать несколько записей ремонта.

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20
E1	1:N	1:N	1:N																	
E2	1:N			1:N			1:N	M:N	M:N	1:N	1:N		1:N	1:N	M:N	M:N				
E3	1:N			1:N																
E4		1:N	1:N																	
E5						1:N			1:N											
E6					1:N		1:N		1:N											
E7		1:N				1:N														
E8		M:N								1:N								1:N		
E9		M:N			1:N	1:N				1:N										
E10		1:N						1:N	1:N									1:N		
E11		1:N													M:N	M:N	1:N			
E12													1:N							
E13		1:N										1:N								
E14		1:N																		
E15		M:N								1:N						1:N		1:N		
E16		M:N								1:N					1:N					1:1
E17											1:N								1:N	
E18								1:N		1:N					1:N					
E19																	1:N			
E20																1:1				